

Schéma en étoile, grain et dimensions conformes : le premier modèle NexaMart

 7 mai 2026

 19 h 00 – 22 h 00

 Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Concevoir le premier schéma en étoile, définir le grain comme décision irréversible, et prouver par une requête SQL que le modèle répond à la question du CEO.

QUESTION DU CEO

« *Quel schéma en étoile rend votre question CEO répétable et fiable chaque mois ?* »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S02 : Quel schéma en étoile rend votre question CEO répétable ?

Le CEO veut que chaque étudiant modélise son processus principal comme un schéma en étoile. Le grain doit être assez fin pour répondre aux variantes futures de la question, mais pas si fin que la table de faits devienne ingérable.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Concevoir un schéma en étoile avec table de faits et dimensions.
2. Formaliser un grain statement comme contrat de conception.
3. Identifier les dimensions conformes partagées entre tables de faits.
4. Écrire une première requête SQL qui prouve que le modèle répond à la question du S01.

POINTS CLÉS

- 💡 Le grain est un contrat : une ligne dans la table de faits représente exactement...
- 💡 Les dimensions conformes partagées (date, product, store) rendent le drill-across possible.
- 💡 Un schéma n'est valide que s'il produit une réponse vérifiable.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **Le grain peut être ajusté plus tard sans conséquence**
 - ✓ Le grain est la décision la plus importante et la plus difficile à changer. Un grain trop grossier ferme des questions pour toujours.
- ⚠️ **Plus de dimensions = meilleur modèle**
 - ✓ Chaque dimension doit répondre à un besoin analytique réel. Trop de dimensions créent de la complexité sans valeur.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

star schema

grain declaration

conformed dimensions

STRETCH

semi additivity

additivity rules

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Grain : la décision irréversible	25 MIN	Théorie du grain, additivity, semi-additivity, exemples NexaMart
2	Sprint 1 : schema v1	40 MIN	Étudiants modélisent leur étoile, grain statement, diagramme Mermaid
3	Sprint 2 : première réponse SQL	40 MIN	Charger fact_sales dans DuckDB, écrire la requête répondant au CEO

INTERACTIONS WOOCAP

OPEN

Écrivez le grain statement de votre modèle en une phrase.

POLL

Combien de dimensions conformes votre étoile partage-t-elle avec vos autres tables de faits ?

OBJECTIF

Model the star schema and prove it answers the CEO question.

LIVRABLE ATTENDU

Schema v1 + grain statement + first SQL answer.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S02_executive_brief.md
- ☐ docs/schema-v1.md
- ☐ diagrams/schema-v1.mmd
- ☐ sql/analysis/s02-first-answer.sql
- ☐ docs/board-briefs/s02-star-schema.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S02_executive_brief.md
- ☐ docs/schema-v1.md
- ☐ diagrams/schema-v1.mmd
- ☐ sql/analysis/s02-first-answer.sql
- ☐ docs/board-briefs/s02-star-schema.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S02_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	Grain de fact_sales déclaré ('une ligne = une ligne de commande'). Schéma Mermaid cohérent avec ≥ 3 dimensions.
25%	Validation quality	Requête retourne les ventes par catégorie, région et trimestre sans erreur.
20%	Executive justification	Brief situe le résultat dans le contexte des ventes NexaMart en déclin.
10%	Process trace	Decision log documente le choix de grain avec justification business.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S02 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Star Schema Fundamentals

Le schema en étoile et la déclaration du grain

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/>



dbt Labs -- How we structure our dbt projects

Bonnes pratiques de structuration analytique moderne

<https://docs.getdbt.com/best-practices/how-we-structure/1-guide-overview>



DuckDB -- SQL Introduction

Syntaxe SQL dans DuckDB pour créer tables et vues

<https://duckdb.org/docs/sql/introduction>